

# Studio sul Corpo d'Ombra #2

Il porting SEAM: principi, macchine, prove

Giuseppe Silvi — SEAM  
con Davide Tedesco e Alice Cortegiani

Versione del 30 settembre 2026

## Sommario

*Studio sul Corpo d'Ombra #2* è un lavoro di Alice Cortegiani e Davide Tedesco con live electronics; Giuseppe Silvi ne suona la parte elettronica al prossimo CIM. Il porting trasferisce le macchine della patch Pure Data di Davide nel sistema SEAM: una specifica in Faust, la libreria `seam.tedesco.lib` con prefisso `sdt`, e poi plugin VST3 scritti a mano in C++ nella suite `seam-ltm`. Questo documento raccoglie i ragionamenti delle ricognizioni per leggerli e valutarli durante le prove, e prepara la documentazione del brano e la partitura operativa. La prima parte espone i principi che hanno guidato ogni scelta; la seconda descrive ogni macchina con una scheda per ciascun controllo; la terza è il protocollo delle prove, con i campi da compilare in sala. Ogni scheda porta uno stato: **DECISO** indica una scelta misurata e presa, **DA PROVARE** una scelta presa sulla carta che aspetta la prova musicale, **DOMANDA** una questione che spetta a Davide. Ogni numero rimanda allo studio che lo ha misurato, nella cartella `doc/study/sscd02/` del repository `seam-ltm`, dove si trovano anche i programmi che lo riproducono e i file audio.

# Indice

|            |                                                          |           |
|------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I</b>   | <b>Principi e processi</b>                               | <b>2</b>  |
| <b>1</b>   | <b>Principi</b>                                          | <b>3</b>  |
| 1.1        | Il porting ragiona, non copia . . . . .                  | 3         |
| 1.2        | Un blocco alla volta, verificato per mutazione . . . . . | 3         |
| 1.3        | 96 kHz è la frequenza del brano . . . . .                | 4         |
| 1.4        | Primi e incommensurabilità . . . . .                     | 4         |
| 1.5        | Processo, non rimedi locali . . . . .                    | 4         |
| 1.6        | I livelli si fissano suonando . . . . .                  | 5         |
| 1.7        | Precisione . . . . .                                     | 5         |
| 1.8        | Genealogia . . . . .                                     | 5         |
| <b>II</b>  | <b>Le macchine</b>                                       | <b>6</b>  |
| <b>2</b>   | <b>Il sistema</b>                                        | <b>7</b>  |
| 2.1        | I controlli . . . . .                                    | 7         |
| 2.2        | La lista dei cue . . . . .                               | 7         |
| 2.3        | Come si legge una scheda . . . . .                       | 8         |
| <b>3</b>   | <b>LMO</b>                                               | <b>9</b>  |
| <b>4</b>   | <b>delRM</b>                                             | <b>11</b> |
| <b>5</b>   | <b>stunedrev</b>                                         | <b>13</b> |
| 5.1        | Una memoria lunga . . . . .                              | 13        |
| <b>6</b>   | <b>Coro e master</b>                                     | <b>15</b> |
| 6.1        | Master . . . . .                                         | 15        |
| <b>III</b> | <b>Protocollo di prova</b>                               | <b>16</b> |
| <b>7</b>   | <b>Preparazione</b>                                      | <b>17</b> |
| <b>8</b>   | <b>Schede di prova</b>                                   | <b>18</b> |
| <b>9</b>   | <b>Domande per Davide</b>                                | <b>21</b> |
| <b>10</b>  | <b>Bozza della tabella operativa</b>                     | <b>22</b> |
| <b>A</b>   | <b>File audio</b>                                        | <b>23</b> |

**Parte I**

**Principi e processi**

# Capitolo 1

## Principi

Questo capitolo espone una sola volta le regole che hanno guidato il porting. Ogni principio ha quattro voci: l'enunciato, la ragione, i punti del brano dove si è applicato, e un numero che lo rende concreto. Le schede della seconda parte rimandano qui invece di ripetere le ragioni.

### 1.1 Il porting ragiona, non copia

**Enunciato.** Ogni blocco della patch originale si capisce, si discute e si riscrive con la soluzione migliore disponibile. L'ordine di preferenza è la versione corretta presente in SEAM, poi la libreria standard di Faust quando è solida, e infine codice nuovo solo per un difetto rilevato. Il riferimento è la versione suonata in Pure Data: per `stunedrev` è `stunedrev.dsp` con 42 sezioni per linea, e la variante per l'IDE online con 81 sezioni resta fuori.

**Perché.** I blocchi corretti di SEAM modificano già l'originale, quindi una copia fedele non esiste come punto di partenza. Lo scopo del porting è il ragionamento sul brano: ogni scelta resta scritta e argomentata, così Davide può rivederla. Una voce di `seam.tedesco.lib` può essere un solo rimando a una funzione SEAM, con un commento che dice quando e perché quella funzione è nata e che cosa usava l'originale.

**Dove.** Il filtro di banda di LMO usa la riga di Davide sulle librerie aggiornate; il ritardo di `delRM` è quello di `DDELAY`; l'all-pass di `stunedrev` è la forma di Moorer già presente in SEAM (`sjm.apfv`).

**Un numero.** Dove i numeri primi coincidono, la linea SEAM di `stunedrev` è identica a quella di Davide campione per campione; ai tempi iniziali cambiano 7 sezioni su 168, ciascuna di un solo primo (`doc/study/sscd02/stunedrev-delays/`).

### 1.2 Un blocco alla volta, verificato per mutazione

**Enunciato.** Ogni macchina si divide in blocchi funzionali, e ogni blocco si discute, si decide e si valida prima del successivo. Ogni verifica si mette alla prova rompendo di proposito il codice: una verifica vale solo se vede il guasto introdotto.

**Perché.** Un test che passa sempre non dimostra nulla. La mutazione separa le verifiche che misurano davvero da quelle che confermano soltanto ciò che si aspetta.

**Dove.** In ogni studio di `doc/study/sscd02/`: il ritardo di `delRM`, il `comb`, il prodotto triplo, le tre parti di `stunedrev`.

**Un numero.** Nell'all-pass di `stunedrev`, invertire il segno del guadagno sposta la risposta all'impulso di 0,0311, e la verifica lo segnala (`doc/study/sscd02/stunedrev-allpass/`).

### 1.3 96 kHz è la frequenza del brano

**Enunciato.** SSCDO#2 si suona a 96 kHz. Le costanti che dipendono dalla frequenza di campionamento si ancorano a quel valore, così il comportamento resta lo stesso a qualunque frequenza della sessione.

**Perché.** Una costante espressa in campioni cambia significato quando la frequenza cambia: un tempo si accorcia, un filtro si sposta, un livello sale. Ancorarla alla frequenza del brano conserva il suono che Davide ha ascoltato, anche in una prova a 48 kHz.

**Dove.** L'integratore di delRM è `sdt.delrmint = sfi.leakyint(1) : *(96000)`. Con `*(ma.SR)` al posto di 96000, a 48 kHz il livello prima del compressore scenderebbe di 6,00 dB, e il compressore lavorerebbe meno. L'eccezione è voluta: i ritardi primi di delRM e stunedrev seguono la frequenza della sessione (§1.4).

**Un numero.** Il filtro passa-alto dei DC blocker originali ha un polo fisso in campioni, 0,995, che a 96 kHz diventa una frequenza di taglio di 76,59 Hz: il doppio che a 48 kHz.

### 1.4 Primi e incommensurabilità

**Enunciato.** Un ritardo espresso in tempo o in distanza si converte in campioni, si arrotonda al campione più vicino e si sposta al primo numero primo strettamente maggiore (la funzione `sff.np` di SEAM). Ogni frequenza di campionamento dà il proprio insieme di primi, e ogni insieme resta incommensurabile: è una scelta del sistema SEAM.

**Perché.** Nelle 42 sezioni di una linea di stunedrev i ritardi sono multipli dello stesso passo, cioè una serie armonica. Due ritardi con un fattore comune producono echi che coincidono; due primi distinti non ne hanno mai. Sulla linea  $\sqrt{2}$  a 83 ms, prima del primo 313 coppie su 861 hanno un fattore comune, dopo nessuna (`doc/study/sscdo2/stunedrev-delays/`).

**Dove.** Il ritardo di delRM, in metri, e i ritardi di stunedrev, in millisecondi. La regola scavalca un valore arrotondato che è già primo e passa al successivo: lo spostamento arriva a 96 campioni, un millisecondo a 96 kHz. Giuseppe ha mantenuto `sff.np` per coerenza con il resto di SEAM: il ritardo è sempre più lungo del tempo esatto.

**Un numero.** Nessuna regola di arrotondamento produce due primi uguali nella stessa linea, perché la distanza è geometrica: le sezioni più vicine distano 135,8 campioni, e sotto 1,3 milioni la distanza massima tra due primi consecutivi è 114.

### 1.5 Processo, non rimedi locali

**Enunciato.** Il porting trasferisce ciò che fa il processo e il timbro, e lascia i rimedi che l'originale usava per problemi locali che la nuova catena non ha più. Quando un rimedio aveva un effetto sul suono, quell'effetto diventa una scelta dichiarata e si decide all'ascolto.

**Perché.** Un rimedio copiato senza il suo problema lascia solo l'effetto collaterale.

**Dove.** I due DC blocker di delRM trattenevano la componente continua dell'integratore originale, che dopo cinque minuti arrivava a 9,6 dB sotto il segnale. Con l'integratore SEAM la componente continua resta 66,5 dB sotto il segnale, e delRM termina al compressore.

**Un numero.** L'effetto collaterale era timbrico: i due DC blocker in serie toglievano 17,6 dB alla fondamentale del clarinetto contrabbasso, a 29,7 Hz. Tenere quel basso più sottile è una decisione di Davide (scheda 10).

## 1.6 I livelli si fissano suonando

**Enunciato.** Il porting normalizza i livelli dove l'originale aveva un'anomalia, senza compensazioni per restare compatibile con il suono precedente. Il livello giusto si trova in sala, con i fader.

**Perché.** Una compensazione di compatibilità riprodurrebbe l'anomalia sotto un altro nome.

**Dove.** In LMO il secondo oscillatore originale duplicava il primo e alzava il livello di 6 dB; la versione SEAM ha due oscillatori indipendenti e nessun guadagno aggiunto (scheda 3).

**Un numero.** Due rumori indipendenti si sommano in potenza, quindi la somma dei due oscillatori si compensa con  $1/\sqrt{2}$ : il livello resta quello di un oscillatore solo ([doc/study/sscdo2/lmo-beats/](#)).

## 1.7 Precisione

**Enunciato.** I plugin calcolano in doppia precisione (double), qualunque sia il formato dei buffer dell'host. La precisione singola (float) riguarda solo Faust compilato nell'IDE online, che la usa come impostazione predefinita.

**Perché.** Filtri di ordine alto a frequenze basse e catene lunghe accumulano errori in float; in double quegli errori restano lontani dall'udibile.

**Dove.** I plugin più recenti della suite, come ADDELAY e DSLAR, tengono lo stato in double e convertono solo all'ingresso e all'uscita; stunedrev seguirà lo stesso schema. Gli external di Davide per Pd erano già compilati in double.

**Un numero.** In float, sulle 42 sezioni di una linea di stunedrev, sia la forma di Moorer sia quella di Schroeder restano entro 0,000 25 dB dal risultato in double.

## 1.8 Genealogia

**Enunciato.** Le macchine del brano hanno una storia dentro SEAM, e il porting la rende esplicita.

**Perché.** Sapere da dove viene una macchina spiega le sue scelte e le lega agli altri lavori che la usano.

**Dove.** stunedrev discende da in-phi-rev di Giuseppe, scritto per *Canto alla durata*: la forma di Schroeder, un solo rapporto  $\varphi$ , 81 sezioni, tempi in campioni. Davide e Giuseppe hanno dato a ogni faccia di STONED un passo proprio, i quattro rapporti  $\sqrt{2}$ ,  $\varphi$ ,  $e$ ,  $\pi$ , e Davide è passato alla forma di Moorer e ai millisecondi ([doc/study/sscdo2/stunedrev-allpass/](#)). Il ritardo di delRM è quello del plugin DDELAY, scelto con Davide perché lo stesso strumento serva a *Studio sul Corpo d'Ombra #4*, con due sorgenti ([doc/study/sscdo2/delrm-delay/](#)).

**Un numero.** Il valore iniziale di Davide per delRM, 22 ms, diventa una distanza di 7,291 m.

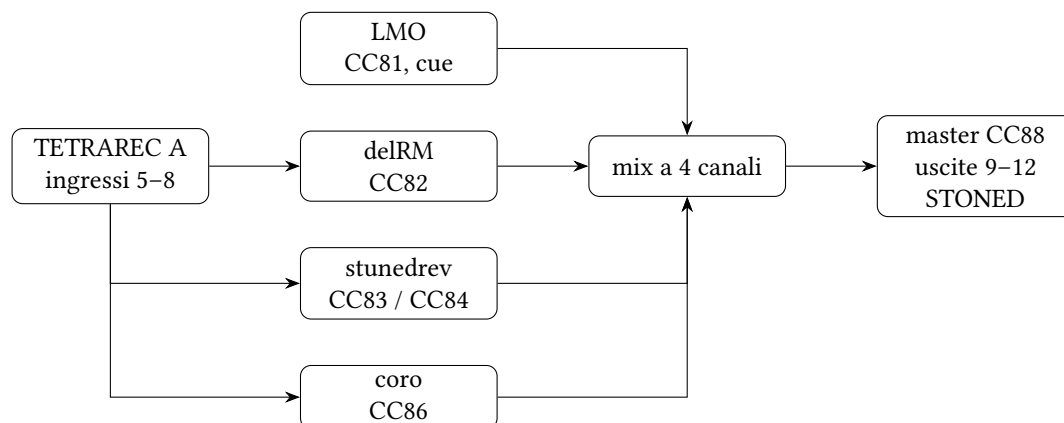
## **Parte II**

# **Le macchine**

## Capitolo 2

# Il sistema

In esecuzione suonano quattro unità Faust, tutte dentro il sottopatch pd `GRAND_CENTRAL` di Davide, tutte a quattro canali e con i canali in parallelo. Gli ingressi sono i canali fisici 5–8 della BiG SiX, dove arriva la TETRAREC A attraverso il preamplificatore ASP880. Le uscite sono i canali 9–12, chiamati LFU, RFD, RBU e LBD: i quattro altoparlanti di STONED, il diffusore tetraedrico del sistema SEAM. Le altre azioni della partitura, tra cui l'intera sezione analogica con la TETRAREC B, si svolgono a mano sulla BiG SiX.



### 2.1 I controlli

Davide suona il sistema con i fader motorizzati di una Behringer BCF2000, letti come controlli MIDI da CC81 a CC88:

| Fader | Macchina  | Funzione             |
|-------|-----------|----------------------|
| CC81  | LMO       | volume               |
| CC82  | delRM     | volume               |
| CC83  | stunedrev | ingresso (APF INPUT) |
| CC84  | stunedrev | uscita (APF OUTPUT)  |
| CC86  | coro      | uscita               |
| CC88  | tutto     | master               |

Nel patch originale i fader passano per stadi di guadagno lineari con una rampa di 25 ms; nel porting gli stadi di guadagno diventano i fader delle tracce di Reaper. CC85, CC87 e gli altri controlli della BCF2000 non hanno destinazione.

### 2.2 La lista dei cue

I cue guidano soltanto la frequenza di LMO; la barra spaziatrice passa al cue successivo.

| Cue | Originale                                 | Porting SEAM                     |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------|
| 0   | LMO a 48 Hz, inizializzazione in silenzio | invariato                        |
| 1   | LMO a 96 Hz                               | 97,44 Hz                         |
| 2   | glissando da 96 a 111 Hz in 120 s         | da 97,44 Hz a 112,67 Hz in 120 s |
| 99  | fine                                      | invariato                        |

I valori del porting sono le frequenze che Davide ha davvero ascoltato: la scheda 1 spiega perché cambiano i numeri e resta lo stesso suono.

## 2.3 Come si legge una scheda

Ogni controllo ha una scheda con sette voci. Il titolo nomina il controllo e porta lo stato: **DECISO**, **DA PROVARE** oppure **DOMANDA**. *Ambito* è l'intervallo in cui il controllo si muove; *Valore iniziale* è quello con cui il brano comincia. *Conseguenze* dice che cosa cambia nel suono, con i numeri misurati. *Rispetto all'originale* dice che cosa è diverso dalla patch di Davide e perché, con un rimando ai principi della prima parte. *Studio e audio* indica la cartella che contiene le misure, i programmi che le riproducono e i file da ascoltare.

## Capitolo 3

# LMO

LMO (`liveMultiOscs`) è il generatore del brano: una banda stretta di rumore per ciascuno dei quattro canali. La catena ha tre blocchi. Il rumore bianco viene da `no.multinoise` della libreria standard, con un flusso indipendente per ogni canale. Il filtro di banda è un passa-alto e un passa-basso di Butterworth di ordine 24 alla stessa frequenza, la riga scritta da Davide. Due oscillatori, cioè due bande, possono battere tra loro a una distanza  $\Delta$  scelta dall'esecutore. Nella libreria SEAM le tre funzioni sono `sdt.lmoband`, `sdt.lmoosc` e `sdt.lmo(N, f, d)`.

| Scheda 1 Frequenza (cue)      |                                                                                                                                                                                                                                                          | DECISO |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Ambito</b>                 | guidata dai cue; il glissando del cue 2 dura 120 s                                                                                                                                                                                                       |        |
| <b>Valore iniziale</b>        | cue 1: 97,44 Hz                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| <b>Conseguenze</b>            | il cue 2 porta la banda da 97,44 Hz a 112,67 Hz; la frequenza è il centro della banda di tutti e quattro i canali, a meno dello scarto di $+i$ Hz del canale $i$                                                                                         |        |
| <b>Rispetto all'originale</b> | l'originale moltiplicava la frequenza del cursore per 1,015, un residuo della vecchia formula dei due oscillatori; il porting lo toglie e scrive nei cue le frequenze che Davide sentiva (96 e 111 Hz nell'originale diventano i valori qui sopra); §1.1 |        |
| <b>Studio e audio</b>         | <code>doc/study/sscd02/lmo-bandfilter/</code> , lista dei cue nel log di sessione                                                                                                                                                                        |        |

| Scheda 2 Distanza $\Delta$ tra i due oscillatori |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DA PROVARE |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Ambito</b>                                    | da 0 a 50 Hz, allargato da Giuseppe per sperimentare                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| <b>Valore iniziale</b>                           | 0 Hz: le due bande hanno la stessa frequenza e sono decorrelate                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| <b>Conseguenze</b>                               | a distanza $\Delta$ ogni banda si sposta di $\Delta/2$ dal centro; una banda di rumore oscilla già da sola, e il battimento emerge sopra quell'oscillazione da circa 10–15 Hz: l'involuppo sale di +3,0 dB a 10 Hz, 15,8 dB a 20 Hz, 34,5 dB a 40 Hz; sotto i 10 Hz la seconda banda allarga il suono senza battere |            |
| <b>Rispetto all'originale</b>                    | l'originale aveva un secondo oscillatore identico al primo, che raddoppiava il livello; il porting realizza l'intenzione di Davide, due bande che possono battere, con il livello di un oscillatore solo; §1.6                                                                                                      |            |
| <b>Studio e audio</b>                            | <code>doc/study/sscd02/lmo-beats/</code> : ascolti a 0, 3, 7, 10, 20, 40 Hz e uno sweep da 0 a 40 Hz                                                                                                                                                                                                                |            |

| Scheda 3 Volume (CC81)        |                                                                     | DA PROVARE |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Ambito</b>                 | fader lineare                                                       |            |
| <b>Valore iniziale</b>        | come nel patch                                                      |            |
| <b>Conseguenze</b>            | nessuna                                                             |            |
| <b>Rispetto all'originale</b> | nessun guadagno di compatibilità: il livello si fissa in sala; §1.6 |            |
| <b>Studio e audio</b>         | —                                                                   |            |

| Scheda 4 I quattro canali     |                                                                                                                                                                                                                                            | DECISO |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Ambito</b>                 | fissi: un flusso di rumore indipendente per canale, scarto di $+i$ Hz sul canale $i$                                                                                                                                                       |        |
| <b>Valore iniziale</b>        | canali decorrelati                                                                                                                                                                                                                         |        |
| <b>Conseguenze</b>            | due canali adiacenti hanno correlazione $-0,007$ , contro $0,998$ con un solo flusso condiviso: è questa decorrelazione ad aprire il suono nello spazio; lo scarto di 1 Hz da solo non separa nulla, perché la banda a 1 kHz è larga 73 Hz |        |
| <b>Rispetto all'originale</b> | invariato: l'originale ha già un flusso per canale                                                                                                                                                                                         |        |
| <b>Studio e audio</b>         | doc/study/sscdo2/1mo-streams/: A/B tra un flusso e più flussi, a quattro canali e in cuffia                                                                                                                                                |        |

| Scheda 5 Il filtro di banda   |                                                                                                                                                                                                        | DA PROVARE |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Ambito</b>                 | fisso: passa-alto e passa-basso di ordine 24 alla stessa frequenza                                                                                                                                     |            |
| <b>Valore iniziale</b>        | versione B                                                                                                                                                                                             |            |
| <b>Conseguenze</b>            | la banda a $-3$ dB è larga il 7,35 % del centro ( $Q$ circa 13,6); la versione C, un passa-banda di Butterworth con gli stessi bordi, ha fianchi quasi verticali ma una coda di 4,95 s contro 0,31 s   |            |
| <b>Rispetto all'originale</b> | B è la riga di Davide sulle librerie Faust aggiornate, scelta da Giuseppe all'ascolto tra A (l'originale), B, C e due ordini intermedi, C3 e C2; tutte restano negli studi per il confronto con Davide |            |
| <b>Studio e audio</b>         | doc/study/sscdo2/1mo-bandfilter/: le cinque versioni, con ascolto alla cieca                                                                                                                           |            |

## Capitolo 4

### delRM

delRM (delRM\_duet) lavora su quattro canali, e ciascuno elabora soltanto il proprio ingresso dalla TE-TRAREC. I canali 1 e 3 sono un filtro a pettine: il segnale più se stesso ritardato di  $D$ ,  $x + x[n-D]$ . I canali 2 e 4 moltiplicano tre segnali, il ritardato, il diretto e il suo integrale,  $10 \cdot x[n-D] \cdot x \cdot \int x$ , e passano il prodotto a un compressore. Il ritardo  $D$  è quello del plugin DDELAY: una distanza in metri, convertita alla velocità del suono di 331,4 m/s e portata al primo successivo, secondo l'accordo con Davide (§1.8). La specifica Faust di DDELAY è verificata valore per valore contro il plugin (doc/study/sscdo2/delrm-delay/). Nella libreria SEAM i blocchi sono `sdt.delrmcomb`, `sdt.delrmint`, `sdt.delrmrme` e `sdt.delrmdyn`.

| Scheda 6 Distanza (ritardo D) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DA PROVARE |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ambito                        | da 0 a 30 m; si regola durante il montaggio e resta ferma nel brano, e il piccolo click di un cambio è accettato                                                                                                                                                                                    |            |
| Valore iniziale               | 7,291 m, cioè 2113 campioni a 96 kHz: i 22 ms di Davide                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Conseguenze                   | il pettine alza e scava i parziali del suono secondo la distanza: a 7,291 m rinforza il terzo parziale del clarinetto contrabbasso di +6,0 dB e scava il settimo di -7,3 dB; a 10 m alza la fondamentale di +5,5 dB e toglie il quinto parziale, -17,3 dB; regolare il ritardo è regolare un timbro |            |
| Rispetto all'originale        | l'originale usava secondi con <code>de.delay</code> ; il porting usa il ritardo primo di DDELAY, in metri, così lo stesso strumento serve a SSCDO#4; §1.4                                                                                                                                           |            |
| Studio e audio                | doc/study/sscdo2/delrm-comb/: la nota del clarinetto a 5, 7,291 e 10 m, e la nota senza effetto                                                                                                                                                                                                     |            |

| Scheda 7 Volume (CC82) |                | DA PROVARE |
|------------------------|----------------|------------|
| Ambito                 | fader lineare  |            |
| Valore iniziale        | come nel patch |            |
| Conseguenze            | nessuna        |            |
| Rispetto all'originale | invariato      |            |
| Studio e audio         | —              |            |

| Scheda 8 Canali 2 e 4: la finestra dinamica |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DA PROVARE |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Ambito</b>                               | dipende dal guadagno dell'ASP880, cioè dal livello con cui il suono entra da trovare in sala                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| <b>Valore iniziale</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| <b>Conseguenze</b>                          | il prodotto di tre segnali è cubico: 6 dB in più all'ingresso diventano 18 dB in più prima del compressore; sotto la soglia l'effetto cresce in fretta, sopra il compressore 11:1 lavora come un limitatore; circa 15 dB di dinamica del suonare separano l'effetto assente da quello saturo; i transitori superano l'attacco di 30 ms e toccano 0 dBFS con +6 dB all'ingresso, prima del master |            |
| <b>Rispetto all'originale</b>               | il compressore è quello dell'originale, con gli stessi parametri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| <b>Studio e audio</b>                       | doc/study/sscd02/de1rm-rm/: ascolti del prodotto triplo dopo il compressore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |

| Scheda 9 L'integratore        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DECISO |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Ambito</b>                 | fisso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| <b>Valore iniziale</b>        | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| <b>Conseguenze</b>            | l'integratore originale sommava tutto dall'accensione e trascinava la componente continua: una nota che arrivava dopo cinque minuti produceva un prodotto triplo più forte di 7,3 dB e simile per 0,88 di correlazione a una semplice automodulazione; con l'integratore SEAM l'effetto resta quello dell'accensione per tutto il brano |        |
| <b>Rispetto all'originale</b> | integratore con perdita sotto 1 Hz, molto al di sotto della fondamentale del clarinetto, scalato per 96000 perché il suono sia quello che Davide sentiva a 96 kHz; §1.3                                                                                                                                                                 |        |
| <b>Studio e audio</b>         | doc/study/sscd02/de1rm-rm/: la nota all'accensione e dopo cinque minuti, nell'originale e nel porting                                                                                                                                                                                                                                   |        |

| Scheda 10 I DC blocker        |                                                                                                                                                                                                                                 | DOMANDA |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Ambito</b>                 | due in serie nell'originale: uno alla fine di ogni canale, uno dopo il volume                                                                                                                                                   |         |
| <b>Valore iniziale</b>        | assenti nel porting                                                                                                                                                                                                             |         |
| <b>Conseguenze</b>            | con l'integratore SEAM non c'è componente continua da trattenere; a 96 kHz i DC blocker erano passa-alto a 76,59 Hz, e in serie toglievano 17,6 dB alla fondamentale del clarinetto: il basso della performance era più sottile |         |
| <b>Rispetto all'originale</b> | tolti perché il loro problema non esiste più (§1.5); se Davide vuole quel basso più sottile, rientra come un passa-alto dichiarato, f.i.dcblokerat(76.59)                                                                       |         |
| <b>Studio e audio</b>         | doc/study/sscd02/de1rm-dcblock/: A/B della nota senza e con i due DC blocker                                                                                                                                                    |         |

## Capitolo 5

### stunedrev

stunedrev, l'APF della partitura, è fatto di quattro linee indipendenti, una per ogni faccia di STONED. Ogni linea è una catena di 42 filtri passa-tutto (all-pass) in serie, nella forma di Moorer, con guadagno  $g = 1/\sqrt{2}$  (doc/study/sscd02/stunedrev-allpass/). La sezione  $i$  ritarda il suono di un tempo pari a quello del cursore moltiplicato per  $(i+1) \cdot k$  e portato al primo successivo, con  $k = \sqrt{2}, \varphi, e, \pi$  per le quattro facce (doc/study/sscd02/stunedrev-delays/). La macchina viene da in-phi-rev di *Canto alla durata* (§1.8). Nella libreria SEAM le funzioni sono `sdt.stdel`, `sdt.stmd`, `sdt.stline` e `sdt.stunedrev`.

#### 5.1 Una memoria lunga

Un filtro all-pass lascia passare tutta l'energia che riceve, ma la restituisce nel tempo. Ogni sezione ritarda l'energia in media esattamente del proprio tempo  $t$ , qualunque sia  $g$ . In una catena le medie si sommano: l'energia di una linea arriva in media dopo la somma dei suoi 42 ritardi. Il percorso diretto attraversa le 42 sezioni con il guadagno  $-g$  ciascuna e si riduce a  $-126$  dB: nei primi istanti dopo l'ingresso di un suono l'uscita è quasi muta, e il suono riemerge man mano che i ritardi si sommano. stunedrev è dunque una memoria più che un riverbero: ciò che entra torna, diffuso, dopo decine di secondi o minuti. Giuseppe e Davide lo hanno voluto così: ogni faccia di STONED restituisce il suono con la propria scala del tempo.

| Scheda 11 I quattro tempi ( $\sqrt{2}, \varphi, e, \pi$ ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DA PROVARE |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ambito                                                    | da 1 a 100 ms per ogni linea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Valore iniziale                                           | 83, 47, 7 e 71 ms, come nel patch Pure Data (il valore 33 del file <code>.dsp</code> è solo il default del cursore)                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Conseguenze                                               | il baricentro dell'energia cade a 106,0 s per $\sqrt{2}$ , 68,7 s per $\varphi$ , 17,2 s per $e$ e 201,4 s per $\pi$ ; una nota di clarinetto torna al 99,9 % della sua energia dopo 327,8 s, 171,1 s, 44,4 s e 603,8 s; il baricentro cresce in proporzione al tempo del cursore, perché è il tempo moltiplicato per $k$ e per 903, la somma dei fattori da 1 a 42 |            |
| Rispetto all'originale                                    | la struttura è quella di Davide; i primi seguono la regola SEAM (scheda 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Studio e audio                                            | doc/study/sscd02/stunedrev-chain/: la nota del clarinetto nelle quattro linee, da rigenerare con <code>render.py</code>                                                                                                                                                                                                                                             |            |

| Scheda 12 Ingresso (CC83) e uscita (CC84) |                                                                                                                                                                                                                         | DOMANDA |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Ambito</b>                             | fader lineari                                                                                                                                                                                                           |         |
| <b>Valore iniziale</b>                    | come nel patch                                                                                                                                                                                                          |         |
| <b>Conseguenze</b>                        | nel patch Pure Data un adc~ 5 6 7 8 è collegato anche direttamente all'ingresso del riverbero; Pd somma i segnali su un ingresso, quindi stunedrev riceve sempre il suono e il fader APF INPUT aggiunge al massimo 6 dB |         |
| <b>Rispetto all'originale</b>             | il collegamento diretto sembra un resto delle prove, ma riprodurlo o toglierlo è una scelta di Davide                                                                                                                   |         |
| <b>Studio e audio</b>                     | log di sessione, "Double feed into the reverb"                                                                                                                                                                          |         |

| Scheda 13 Le sezioni che cambiano |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DECISO |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Ambito</b>                     | fisse: dipendono dai quattro tempi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| <b>Valore iniziale</b>            | 7 sezioni su 168 diverse dall'originale ai tempi iniziali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| <b>Conseguenze</b>                | il porting arrotonda i campioni dove Davide li troncava: sui 16 800 ritardi possibili, 813 passano a un altro primo, e lo spostamento arriva a 96 campioni, un millisecondo; ai tempi iniziali cambiano 3 sezioni di $\sqrt{2}$ , nessuna di $\varphi$ , 3 di $e$ e 1 di $\pi$ , ciascuna di un solo primo; dove i primi coincidono la linea è identica a quella di Davide campione per campione |        |
| <b>Rispetto all'originale</b>     | regola SEAM mantenuta per coerenza con il sistema; §1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| <b>Studio e audio</b>             | doc/study/sscd02/stunedrev-delays/: la tabella delle sezioni, e il confronto con l'originale                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |

| Scheda 14 Memoria             |                                                                                                                                                                                                                                                              | DECISO |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Ambito</b>                 | fissa                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| <b>Valore iniziale</b>        | —                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| <b>Conseguenze</b>            | l'originale in Faust occupa 3,94 GiB, l'external di Pure Data 15,2 GiB (da qui la nota di Davide sui 32 GB di RAM); la versione SEAM in Faust occupa 1,66 GiB, oppure 1,15 GiB con l'opzione -d1t 4096; il plugin C++ dimensionato a 96 kHz occuperà 588 MiB |        |
| <b>Rispetto all'originale</b> | nell'originale tutte le sezioni di una linea avevano il buffer della più lunga; nel porting ogni sezione ha il buffer del proprio ritardo massimo, e il suono resta identico                                                                                 |        |
| <b>Studio e audio</b>         | doc/study/sscd02/stunedrev-chain/                                                                                                                                                                                                                            |        |

# Capitolo 6

## Coro e master

Il coro (pitchDetectorChoirMcAdams) suona in quattro istanze, una per canale. Ogni istanza ha 16 bande: l'involuppo della banda  $k$  intorno a  $f \cdot k$  modula un rumore filtrato intorno a  $f \cdot k^a$ , con  $f = 48, 48, 96$  e  $96$  Hz,  $a = 1; 1,01; 1,1; 0,9$ , fattore di merito 350 e rilascio di 1,5 s. Lo studio del coro seguirà quello di stunedrev: la scheda qui sotto tiene il suo posto nel sistema.

| Scheda 15 Uscita del coro (CC86) |                                                            | DA PROVARE |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| Ambito                           | —                                                          |            |
| Valore iniziale                  | —                                                          |            |
| Conseguenze                      | non ancora studiato: lo studio seguirà quello di stunedrev |            |
| Rispetto all'originale           | —                                                          |            |
| Studio e audio                   | —                                                          |            |

### 6.1 Master

Il master chiude la catena e porta i quattro canali alle uscite 9–12, verso STONED.

| Scheda 16 Master (CC88) |                                                                                                 | DA PROVARE |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ambito                  | fader lineare, levigato da si . smoo della libreria standard                                    |            |
| Valore iniziale         | come nel patch                                                                                  |            |
| Conseguenze             | nessuna oltre al livello                                                                        |            |
| Rispetto all'originale  | invariato; nel porting gli stadi di guadagno del patch diventano i fader delle tracce di Reaper |            |
| Studio e audio          | log di sessione, blocco 6 di delRM                                                              |            |

**Parte III**

**Protocollo di prova**

## Capitolo 7

# Preparazione

Le prove si fanno a 96 kHz, la frequenza del brano (§1.3). La TETRAREC A entra nel preamplificatore ASP880 e da lì negli ingressi 5–8 della BiG SiX; le uscite 9–12 portano LFU, RFD, RBU e LBD ai quattro altoparlanti di STONED. Il guadagno dell’ASP880 decide dove cade la finestra dinamica dei canali 2 e 4 di delRM (scheda 8): va fissato prima degli ascolti di delRM.

I file di riferimento sono nelle cartelle renders/ degli studi (appendice A). Quelli di stunedrev si rigenerano sulla macchina di chi prova, perché occupano circa 330 MB:

```
cd doc/study/sscdo2/stunedrev-chain
./run.sh                                # circa 2 minuti
../../../../.venv/bin/python render.py  # circa 4 minuti
```

Ogni scheda di prova indica che cosa ascoltare, con quale valore del controllo e con quale file confrontare. I campi *Esito* e *Decisione* si compilano a penna in sala; la decisione passa poi nella scheda del controllo, dove lo stato diventa **DECISO**, e nel log di sessione.

# Capitolo 8

## Schede di prova

Le schede seguono l'ordine del brano: prima LMO con i suoi cue, poi delRM, poi stunedrev.

### Prova 1

**Ascoltare:** la banda di LMO al cue 1, con le due bande alla stessa frequenza (scheda 1)

**Valore:** 97,44 Hz,  $\Delta = 0$

**Riferimento:** lmo-bandfilter/renders/steady96\_B.wav

**Esito:** \_\_\_\_\_

**Decisione:** \_\_\_\_\_

### Prova 2

**Ascoltare:** il glissando del cue 2: continuità, assenza di scatti, durata (scheda 1)

**Valore:** da 97,44 Hz a 112,67 Hz in 120 s

**Riferimento:** lmo-bandfilter/renders/gliss\_B.wav

**Esito:** \_\_\_\_\_

**Decisione:** \_\_\_\_\_

### Prova 3

**Ascoltare:** dove comincia il battimento tra le due bande, e fin dove il cursore  $\Delta$  deve arrivare (scheda 2)

**Valore:**  $\Delta = 0, 3, 7, 10, 20, 40$  Hz, poi lo sweep

**Riferimento:** lmo-beats/renders/: d00\_4ch.wav ... d40\_4ch.wav, sweep\_d00-40\_mono.wav

**Esito:** \_\_\_\_\_

**Decisione:** \_\_\_\_\_

#### Prova 4

**Ascoltare:** la forma e la coda del filtro di banda nelle cinque versioni, prima alla cieca (scheda 5)

**Valore:** A, B, C, C3, C2

**Riferimento:** lmo-bandfilter/renders/blind/, poi la chiave in blind/KEY.txt

**Esito:** \_\_\_\_\_

**Decisione:** \_\_\_\_\_

#### Prova 5

**Ascoltare:** quali parziali del clarinetto il pettine alza e quali scava, al variare della distanza (scheda 6)

**Valore:** 5, 7,291 e 10 m

**Riferimento:** delrm-comb/renders/: ccb\_dry.wav e i tre ccb\_comb\_\*.wav

**Esito:** \_\_\_\_\_

**Decisione:** \_\_\_\_\_

#### Prova 6

**Ascoltare:** il punto in cui l'effetto dei canali 2 e 4 compare e quello in cui satura, al variare del guadagno dell'ASP880 (scheda 8)

**Valore:** guadagno dell'ASP880 a passi di 3 dB

**Riferimento:** dal vivo; timbro di riferimento in delrm-rm/renders/post\_I1-leaky-1Hz-96k\_fresh.wav

**Esito:** \_\_\_\_\_

**Decisione:** \_\_\_\_\_

#### Prova 7

**Ascoltare:** il basso con e senza i due DC blocker della performance (scheda 10)

**Valore:** senza / con i due DC blocker

**Riferimento:** delrm-dcblock/renders/: ch1\_comb\_clean.wav con-  
tro ch1\_comb\_2dcblockers.wav, ch2\_triple\_clean.wav contro  
ch2\_triple\_2dcblockers.wav

**Esito:** \_\_\_\_\_

**Decisione:** \_\_\_\_\_

### Prova 8

**Ascoltare:** le quattro facce che restituiscono la nota, ciascuna con la sua scala del tempo (scheda 11)

**Valore:** 83, 47, 7 e 71 ms

**Riferimento:** stunedrev-chain/renders/stunedrev\_\*.wav, da rigenerare

**Esito:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Decisione:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Prova 9

**Ascoltare:** il riverbero con il fader APF INPUT a zero: se suona ancora, il collegamento diretto è attivo (scheda 12)

**Valore:** CC83 = 0

**Riferimento:** dal vivo, nel patch di Davide e nel porting

**Esito:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Decisione:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Capitolo 9

# Domande per Davide

Le domande seguono l'ordine delle schede; le risposte si annotano qui e nel log di sessione.

**DOMANDA Q1.** Il collegamento diretto  $adc \sim 5 \ 6 \ 7 \ 8$  verso `stunedrev` è voluto o è un resto delle prove? Il porting deve riprodurlo? (scheda 12)

**DOMANDA Q2.** Quale uscita cue, e da quale lato, porta ciascuno dei canali LFU, RFD, RBU e LBD?

**DOMANDA Q3.** I semi del rumore condivisi tra le due chiamate di LMO e tra le quattro istanze del coro sono un suono da tenere o una svista? (scheda 4)

**DOMANDA Q4.** Il basso più sottile che davano i due DC blocker di `delRM` va tenuto, come passa-alto dichiarato a 76,59 Hz? (scheda 10)

**DOMANDA Q5.** Per il filtro di banda di LMO va bene B, la tua riga sulle librerie aggiornate, o preferisci una delle altre versioni, A, C, C3, C2? (scheda 5)

## Capitolo 10

# Bozza della tabella operativa

Questa tabella riduce le schede a una pagina, nell'ordine dei controlli; è la base della partitura operativa.

| Controllo       | Macchina  | Valore iniziale        | Ambito                     | Scheda |
|-----------------|-----------|------------------------|----------------------------|--------|
| Cue 0           | LMO       | 48 Hz, in silenzio     | —                          | 1      |
| Cue 1           | LMO       | 97,44 Hz               | —                          | 1      |
| Cue 2           | LMO       | glissando<br>112,67 Hz | a 120 s                    | 1      |
| Cue 99          | —         | fine                   | —                          | —      |
| $\Delta$        | LMO       | 0 Hz                   | 0–50 Hz                    | 2      |
| CC81            | LMO       | in sala                | fader                      | 3      |
| Distanza        | delRM     | 7,291 m                | 0–30 m, fissa nel<br>brano | 6      |
| Guadagno ASP880 | delRM     | in sala                | finestra di circa<br>15 dB | 8      |
| CC82            | delRM     | in sala                | fader                      | 7      |
| Tempi           | stunedrev | 83, 47, 7, 71 ms       | 1–100 ms                   | 11     |
| CC83            | stunedrev | in sala                | fader d'ingresso           | 12     |
| CC84            | stunedrev | in sala                | fader d'uscita             | 12     |
| CC86            | coro      | in sala                | fader                      | 15     |
| CC88            | master    | in sala                | fader                      | 16     |

## **Appendice A**

### **File audio**

Questa appendice elenca i file audio.